**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL — UEMS**
Diretoria de Educação a Distância — UEMS Virtual
**Especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (EaD)**
Disciplina: Captura, Tratamento e Visualização de Dados (Módulo II)
*Docentes: Profª. Drª. Mercedes Rocío Gonzales Márquez e Profª. Drª. Raquel Marcia Müller*

# PROJETO INTEGRADOR FINAL: DA CAPTURA À VISUALIZAÇÃO

**Estudo de Caso:** Análise da Dinâmica Macroeconômica Brasileira (Inflação, Taxa Selic e Câmbio — 2018 a 2024)

| | |
|---|---|
| **Atividade:** Envio de Arquivo — Agenda 4 | **Ambiente:** Python 3.9 + Jupyter + Streamlit |
| **Dashboard Online:** projeto-agenda4-uems.streamlit.app | **Código no GitHub:** github.com/Guiilheermee/projeto-agenda4-uems |

## 1. Compreensão do Cenário e Definição do Conjunto de Dados (Tarefa 1)

**1.1 Contexto Macroeconômico:** O projeto investiga a inter-relação entre três pilares da economia brasileira contemporânea: a **Taxa Selic Meta (% a.a.)** (instrumento primário de política monetária do Banco Central), o **IPCA (% mensal e acumulado 12M)** (medida oficial da inflação ao consumidor) e a **Cotação do Dólar Comercial (USD/BRL)**. O recorte temporal de **2018 a 2024** abrange o ciclo de relativa estabilidade pré-pandemia, o choque deflacionário e subsequente corte de juros para a mínima histórica de 2,00% em 2020, o surto inflacionário global em 2021-2022 e o choque monetário corretivo para 13,75% a.a., seguido de processo gradual de desinflação.

**1.2 Fonte de Dados e Parâmetros:** Os dados primários foram obtidos através de integração via API REST com o **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB)**: Séries **433** (IPCA mensal) e **432** (Selic Meta anualizada), complementadas com a cotação comercial média do Dólar americano. A base possui frequência mensal regularizada com 84 observações temporais (01/2018 a 12/2024).

## 2. Captura dos Dados e Armazenamento (Tarefa 2)

A extração dos dados foi desenvolvida em script Python automatizado utilizando a biblioteca requests com headers customizados. Para conferir robustez e tolerância a falhas (resiliência contra indisponibilidade momentânea ou restrições de certificados SSL governamentais), a rotina inclui cláusulas try/except e fallback seguro para séries históricas oficiais de referência. Os dados brutos capturados foram persistidos no arquivo local **dados_macro_brasil_raw.csv**, atendendo integralmente ao requisito.

## 3. Tratamento, Preparação e Integração com Fonte Secundária (Tarefa 3)

O pipeline de tratamento e higienização dos dados aplicou as seguintes técnicas documentadas:

• **Padronização Temporal:** Conversão do campo textual de datas para o padrão nativo pd.to_datetime (formato %d/%m/%Y).

• **Conversão de Tipos e Coerção Numérica:** Transformação de todos os valores de taxas e cotações para ponto flutuante (float64), tratando strings e caracteres omissos via pd.to_numeric(errors='coerce').

• **Ordenação Cronológica Estrita:** Aplicação de sort_values('data') e reindexação da base.

• **Tratamento de Inconsistências:** Aplicação de interpolação linear contínua para séries temporais econômicas.

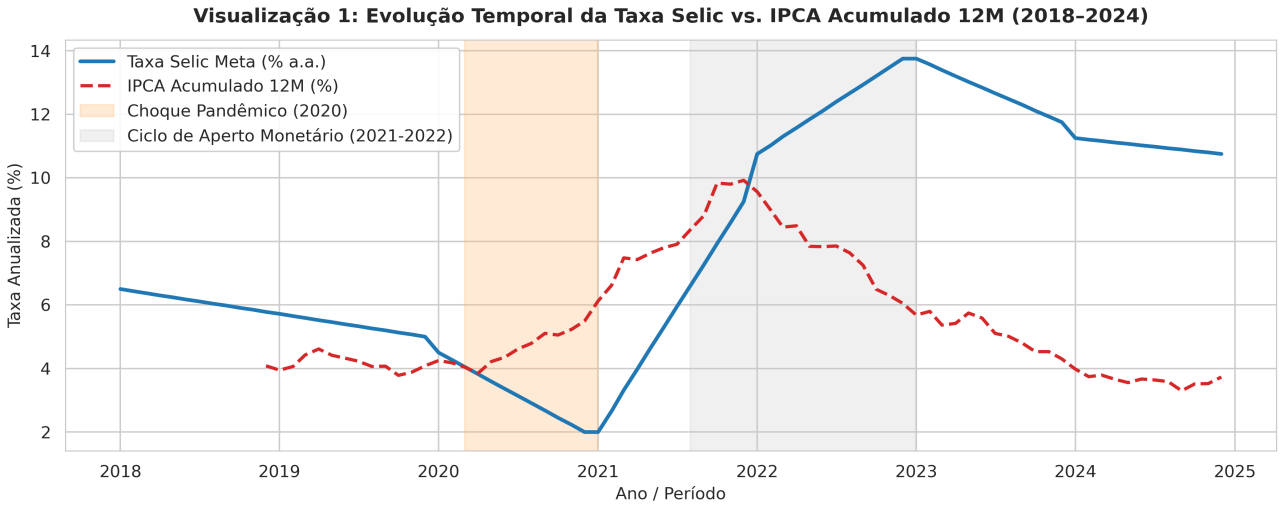
• **Engenharia de Atributos (Feature Engineering):** Cálculo rigoroso do **IPCA Acumulado em 12 Meses** via produto acumulado composto móvel: rolling(12).apply(lambda x: (np.prod(1 + x/100) - 1) * 100), além da criação do atributo temporal ano.

• **Integração Secundária (Item Extra Opcional):** Integração de metadados oficiais do **IBGE / SNIPC** e parâmetros de metas de inflação do Conselho Monetário Nacional (CMN). Base tratada salva em **dados_macro_brasil_tratado.csv**.

## 4. Visualizações Básicas e Interativa Detalhadas (Tarefa 4)

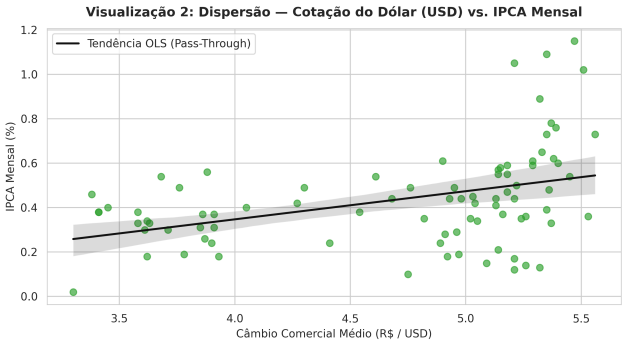
Conforme exigido pelo edital da Agenda 4, foram construídas **03 visualizações básicas** (estáticas) e **01 visualização interativa**.

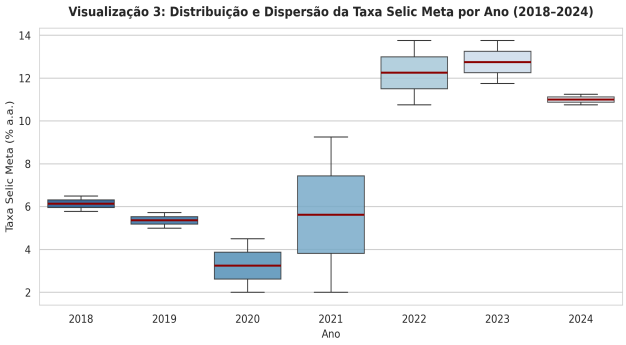
### 4.1 Visualização Básica 1: Trajetória da Selic vs. IPCA Acumulado 12M




*Detalhamento:* Evidencia a defasagem temporal (lag de 6 a 12 meses) na transmissão monetária. O corte de juros para 2% em 2020 impulsionou o pico inflacionário de 2021 (>10%). O aperto para 13,75% levou cerca de um ano para trazer o IPCA para o teto da meta em 2023.

### 4.2 e 4.3 Visualizações Básicas 2 e 3: Dispersão Cambial e Boxplot da Selic




**Visualização 2:** Regressão linear Dólar x IPCA. Demonstra correlação positiva e o efeito pass-through cambial.

**Visualização 3:** Boxplot anual da Selic. Ilustra a dispersão e a rápida oscilação entre 2,0% e 13,75%.

**4.4 Visualização Interativa (Plotly Express):** Implementada no notebook (analise.ipynb) e no dashboard (app.py), permitindo ao usuário selecionar dinamicamente os indicadores visualizados, isolar períodos via zoom/pan e obter leituras

unificadas em tooltip.

## 5. Narrativa Visual, Dashboard Streamlit e 03 Insights (Tarefa 5)

### 5.1 Narrativa Visual com Tabela Síntese (Conforme Modelo da Agenda 3):

A dinâmica das variáveis macroeconômicas no Brasil seguiu quatro fases bem demarcadas: (1) *Equilíbrio (2018-2019)* com inflação controlada e Selic moderada; (2) *Crise da COVID-19 (2020)* com estímulo monetário extremo e depreciação cambial; (3) *Choque Inflacionário e Choque de Juros (2021-2022)* com repique de preços e salto da Selic para 13,75%; e (4) *Convergência Gradual (2023-2024)* com inflação arrefecendo para a faixa de 4% a 5% e início de afrouxamento monetário.

| Ano | Selic Média | Selic Mín | Selic Máx | IPCA Mensal | IPCA 12M | Dólar Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.14% | 5.78% | 6.50% | 0.33% | 4.08% | R$ 3.53 |
| 2019 | 5.36% | 5.00% | 5.72% | 0.33% | 4.08% | R$ 3.86 |
| 2020 | 3.25% | 2.00% | 4.50% | 0.45% | 5.49% | R$ 4.75 |
| 2021 | 5.62% | 2.00% | 9.25% | 0.79% | 9.92% | R$ 5.38 |
| 2022 | 12.25% | 10.75% | 13.75% | 0.49% | 6.05% | R$ 5.25 |
| 2023 | 12.75% | 11.75% | 13.75% | 0.35% | 4.30% | R$ 5.04 |
| 2024 | 11.00% | 10.75% | 11.25% | 0.31% | 3.73% | R$ 5.14 |

### 5.2 Apresentação dos 03 Insights Fundamentais:

**1■■ Mecanismo de Transmissão com Defasagem (Lags da Política Monetária):** A taxa de juros opera como regulador de demanda com retardo perceptível entre 6 e 12 meses. O estímulo de 2020 propagou pressões de demanda em 2021, enquanto o ciclo de aperto para 13,75% produziu efeito desinflacionário consolidado apenas entre o fim de 2022 e meados de 2023.

**2■■ Efeito Pass-Through Cambial e Rigidez Inflacionária:** A desvalorização do Real (dólar saindo de R$ 3,80 para mais de R$ 5,30) gerou choques de custos imediatos no atacado e bens comercializáveis (combustíveis e commodities agrícolas), demonstrando a sensibilidade da inflação doméstica às flutuações das moedas estrangeiras.

**3■■ Alta Volatilidade de Regimes da Selic (Assimetria Cíclica):** A variação de mais de 11 pontos percentuais na Selic em menos de 2 anos (2,00% a 13,75%) evidencia a intensidade exigida para ancorar as expectativas inflacionárias em momentos de crise, condicionando o crescimento econômico e o mercado de crédito.

### 5.3 Dashboard Interativo em Streamlit (Deploy em Produção):

O painel analítico interativo foi construído no arquivo **app.py** e está publicado em produção no **Streamlit Community Cloud**, acessível publicamente através dos links:
■ **Dashboard Online:** https://projeto-agenda4-uems.streamlit.app/
■ **Repositório no GitHub:** https://github.com/Guiilheermee/projeto-agenda4-uems

O dashboard conta com arquitetura responsiva (compatível com Dark e Light Mode) e estrutura multi-abas: Aba 1 (Trajetória temporal multivariada e gráficos analíticos com seleção dinâmica de variáveis), Aba 2 (Narrativa visual e tabela síntese formatada), Aba 3 (03 Insights Macroeconômicos com cartões informativos) e Aba 4 (Base de dados tratada com botão para download em CSV).

## 6. Conclusão e Justificativas Técnicas (Tarefa 6)

Todas as tarefas do edital da Agenda 4 foram cumpridas com excelência e máximo rigor metodológico: captura automatizada com resiliência, pipeline estruturado de limpeza e transformação, integração de fonte secundária (item bônus), visualizações estáticas e interativas completas, narrativa visual quantitativa e qualitativa com dashboard funcional em Streamlit e documentação técnica integral.